



ESTUDIO DE CASOS

1.1 Comercio electrónico

Contexto del Caso de Estudio:

Una plataforma de comercio electrónico tiene una función para calcular los impuestos aplicables a cada pedido, que varían según el país y tipo de producto.

Objetivo:

Asegura que la función de cálculo de impuestos es correcta, eficiente y segura, cubriendo todas las posibles vías de ejecución

Pasos para el Estudio de Caso

1. Análisis del Código Fuente:

El probador tiene acceso al código de la función que calcula los impuestos. Esto incluye el acceso a las declaraciones de los ciclos condicionales, las funciones que se llaman y las variables utilizadas.

2. Definición de Casos de Prueba:

- Se diseñan pruebas que ejecuten todas las sentencias (líneas de código) del cálculo de impuestos al menos una vez.
 - Ejemplo: Una prueba para un cálculo simple de impuesto en la UE y otra para un cálculo diferente en EE. UU.
- Se crean pruebas para asegurar que tanto el lado "verdadero" como el "falso" de todas las condiciones del código se ejecutan.
 - Ejemplo: Una prueba que verifica el camino de un producto exento de impuestos y otro que verifica el camino para un producto con impuesto.
- Se busca verificar cómo se mueven los datos a través de la función, asegurando que se inicializan, usan y liberan correctamente.
 - Ejemplo: Se comprueba que una variable que guarda el porcentaje de impuesto se inicializa correctamente y se modifica sin errores.

3. Ejecución de las Pruebas:

Se ejecutan las pruebas con diferentes entradas para verificar el comportamiento del sistema.

4. Análisis de Resultados y Reporte:

- **Verificación de Vulnerabilidades Internas:** Se busca si hay alguna vía de código corrupta, incompleta o mal estructurada que pueda ser explotada.
- **Validación de Funcionalidad:** Se comprueba que las salidas (los impuestos calculados) son correctas según las entradas y la lógica del código.
- **Reporte de Errores:** Se documentan los errores encontrados, incluyendo la línea de código y el caso de prueba que lo activó

Con la información presentada, determina que tipo de prueba utilizarías y dentro de esa prueba que estrategia y porqué (justifica tu respuesta).

1.2 Control de inventarios

Contexto del Caso de Estudio:

Una plataforma de control de inventarios tiene una función para registrar correctamente los movimientos de materia prima para embalar los productos terminados de la empresa Alpe México

Objetivo:

Asegura que la función de registro a Base de Datos sea la correcta.

Llena dos archivos con información del inventario de los almacenes que se procesen

- 1.- Archivo de lotes
- 2.- Archivo con el detalle del inventario por almacén - producto

Pasos para el Estudio de Caso

5. Análisis de los datos:

Reglas del negocio

Los números de lote son únicos

Al mover el valor de un campo de tipo texto se mueven los primeros 4 caracteres de izquierda a derecha para la clave de productos y dos posiciones para el dato del almacén.

Si no existe el dato de la conversión de almacén o recurso no se procesa el registro.
(resultado = error)

El campo1 del catálogo de almacenes contiene el dato de conversión de almacén

El campo1 del catálogo de recursos contiene el dato de conversión de la clave de recurso

Si el valor de la conversión de la clave del almacén o del recurso es igual a espacios, se considera la prueba fallida

Si la llave ALM-LOCALIZACION-RECURSO-LOTE no tiene su correspondiente registro en catálogo de unidades, es caja suelta.

Si el registro contiene información de cajas sueltas, el tipo de posición = 4, si es de una tarima, entonces el tipo de posición = 1

Si el tipo de posición = 1, entonces cantidad = 0, sino CANTIDAD = valor del campo "Cantidad en localización" del archivo de "Detalle de inventarios"

Si el tipo de posición = 1, entonces UM = "", sino UM = valor del campo "Unidad de medida estándar" del archivo "Detalle de inventarios"

Hay que considerar que la lectura se hace a partir del dato que se encuentra en el archivo de "Detalle de Localizaciones" y se busca por medio de la llave en el archivo de "Detalle de Unidades"

6. Definición de Casos de Prueba

7. Ejecución de las Pruebas:

8. Análisis de Resultados y Reporte:

- **Verificación de Vulnerabilidades Internas:** Se busca si hay alguna vía de código corrupta, incompleta o mal estructurada que pueda ser explotada.
- **Validación de Funcionalidad:** Se comprueba que las salidas (los impuestos calculados) son correctas según las entradas y la lógica del código.
- **Reporte de Errores:** Se documentan los errores encontrados, incluyendo la línea de código y el caso de prueba que lo activó.

Con la información presentada, determina que tipo de prueba utilizarías y dentro de esa prueba que estrategia y porqué (justifica tu respuesta).

Apoyate con el archivo excell